

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) definitiva del Pro-yecto Fin de Curso MundiPets, elaborada conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] en el marco de la asignatura Ingeniería de Requerimientos, cuarto nivel, de la Carrera de Ingeniería en Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Este documento consolida y da continuidad al trabajo desarrollado en las entregas previas del curso: la planificación y elicitación inicial de requisitos, la formalización parcial de la especificación con sus respectivos modelos UML, y el modelado de las tres perspectivas de análisis (datos, función y comportamiento). A partir de dicho recorrido, se estructura aquí una versión íntegra y coherente del ERS/SRS, que incorpora una nueva sección de verificación y validación de requisitos, ausente en las entregas anteriores.

El documento está dirigido a los siguientes interesados:

- **Equipo de desarrollo:** como especificación técnica de referencia para el diseño y la construcción del sistema.
- **Equipo de pruebas:** como insumo para definir casos de prueba y criterios de aceptación verificables.
- **Stakeholders del proyecto** (propietarios de mascotas, adoptantes, interesados en cruza, refugios y veterinarias): para constatar que el sistema propuesto responde a las necesidades relevadas durante el trabajo de campo.
- **Docente evaluador:** para la revisión académica del proceso de ingeniería de requisitos aplicado a lo largo del semestre.

MundiPets es una plataforma orientada a facilitar procesos de adopción y cruza responsable de mascotas, centralizando la publicación de perfiles animales, la consulta de información sanitaria validada y la comunicación entre los distintos actores involucrados. El presente ERS/SRS documenta, mediante requisitos verificables y trazables, las condiciones que el sistema debe satisfacer para dar respuesta a esta necesidad, sirviendo de base técnica para las fases de diseño, implementación, pruebas y validación del proyecto.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende una plataforma digital dirigida a facilitar los procesos de adopción y cruza responsable de mascotas, centralizando la información de los animales, apoyando la búsqueda de opciones disponibles, facilitando la comunicación entre los usuarios y reforzando la confiabilidad de los datos registrados mediante mecanismos de validación. El sistema conecta a propietarios, adoptantes, interesados en cruza, refugios y veterinarias en un canal más ordenado y transparente que el actualmente disponible, basado en su mayoría en contactos informales.

Como valor diferencial, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial orientadas a mejorar la calidad de la información publicada y la responsabilidad de los procesos de adopción y cruza. Estas funcionalidades tienen carácter de apoyo y no sustituyen en ningún caso el criterio profesional de un médico veterinario ni determinan de forma definitiva la salud o la aptitud reproductiva de una mascota; su función se limita a generar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

Tabla 1: Alcance incluido en MundiPets.

Funcionalidad	Descripción
Registro de mascotas	Permite ingresar los datos básicos de identificación de una mascota: nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	Permite registrar vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	Permite adjuntar y consultar carnés de vacunación, certificados u otros registros veterinarios.
Publicación para adopción	Habilita a propietarios y refugios a publicar mascotas disponibles, con la información necesaria para que un interesado evalúe el proceso.
Publicación para cruce	Habilita a los propietarios a publicar mascotas disponibles para cruce responsable, incluyendo datos reproductivos, sanitarios y de comportamiento.
Búsqueda de mascotas	Permite localizar mascotas disponibles mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación o estado reproductivo.
Consulta de información de mascotas	Permite a adoptantes e interesados en cruce revisar los datos básicos, médicos y sanitarios necesarios para decidir con mayor información.
Comunicación entre usuarios	Habilita el contacto entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar los procesos correspondientes.
Participación de refugios	Permite a refugios y asociaciones protectoras publicar mascotas rescatadas para incrementar su visibilidad.
Validación de información médica	Permite a las veterinarias asociadas revisar y respaldar la información sanitaria y los documentos cargados en la plataforma.
Protección de información sensible	Restringe la visibilidad de datos personales y médicos según el tipo de usuario o el proceso en curso.
Verificación de imagen mediante IA	Analiza la fotografía cargada al perfil de una mascota para descartar imágenes irrelevantes u ofensivas.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	Compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre la viabilidad del cruce.
Moderación de chat mediante IA	Analiza los mensajes entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam o contenido ajeno al propósito de la plataforma.
Sugerencias inteligentes de completitud	Advierte cuando un perfil de mascota carece de información relevante, como vacunas, edad o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	Muestra recomendaciones generales sobre tenencia responsable, sin reemplazar la orientación veterinaria profesional.

Tabla 2: Alcance excluido en MundiPets.

Funcionalidad excluida	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	El sistema no diagnostica enfermedades ni tratamientos; cualquier salida generada tiene carácter orientativo y requiere confirmación profesional.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta	MundiPets no sustituye una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA entrega recomendaciones preliminares, pero la decisión final corresponde a los propietarios y, cuando aplique, a una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	No se realizan estudios genéticos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco o enfermedades hereditarias.
Gestión clínica completa de veterinarias	El sistema no opera como software administrativo interno de clínicas (facturación, inventario, historias clínicas institucionales).

Pago en línea de servicios	No se contempla, en esta versión, integración con pasarelas de pago.
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestiona la logística de traslado o entrega entre usuarios.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilita el contacto entre usuarios, pero no actúa como entidad legal garante de acuerdos posteriores.
Moderación humana permanente	La IA apoya la detección de contenido sospechoso, pero no se garantiza revisión humana continua de todo el contenido.
Red social de contenido general	MundiPets no admite publicaciones ajenas al bienestar animal, la adopción o la cruce responsable.
Sustitución de documentos oficiales	El sistema almacena y muestra documentos, pero no reemplaza certificados o registros emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	Se incorporan mecanismos básicos de seguridad, sin llegar a una verificación legal equivalente a la de entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

La Tabla 3 reúne los términos técnicos empleados a lo largo del documento, con el propósito de mantener una interpretación uniforme entre los distintos lectores de la especificación.

Tabla 3: Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas.

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software; documento técnico que describe de manera estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [1].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma verificable y trazable [1].
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad del producto de software usado para evaluar seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [2].
RF	Requisito funcional: describe una función o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito no funcional: define un criterio de calidad del sistema (seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad).
RD	Restricción de diseño: condición que limita o encausa las decisiones técnicas del sistema.
Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema (usuario, veterinaria, refugio, componente de IA).
Stakeholder	Persona, grupo u organización con interés o influencia sobre el sistema [3].
Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para alcanzar un objetivo concreto.
UML	Lenguaje Unificado de Modelado, utilizado para representar casos de uso, clases y relaciones del sistema.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica los requisitos en Must, Should, Could y Won't have.
Validación referencial	Verificación no vinculante realizada por una veterinaria sobre documentos o datos cargados en la plataforma, sin equivaler a una certificación clínica.
Cruza responsable	Proceso de apareamiento entre mascotas realizado considerando su compatibilidad sanitaria, genética y de comportamiento, con el fin de evitar riesgos reproductivos evitables.

1.4 Referencias

La elaboración de este documento se apoya en el estándar de ingeniería de requisitos IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], en el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010 [2], en los fundamentos y técnicas descritos por Pohl [3], así como en el cuerpo de conocimiento SWEBOK v4.0 [4] y en el syllabus de nivel fundacional del IREB [5] para la redacción y clasificación de requisitos. Para el modelado orientado a objetos se toma como referencia a Maciaszek [6], para el modelado de comportamiento mediante diagramas de estado se referencia el formalismo de Harel [7], y para la consistencia de los diagramas de flujo de datos se referencia el trabajo de Ibrahim y Yen [8]. La bibliografía completa se presenta al final del documento.

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza en siete secciones principales y cinco apéndices. La Sección 1 presenta el propósito, el alcance, el glosario, las referencias y la visión general del documento. La Sección 2 describe el producto desde una perspectiva general: su límite, sus funciones, los tipos de usuario, los stakeholders, el entorno operativo, las restricciones generales del proyecto y las suposiciones y dependencias identificadas. La Sección 3 detalla los requisitos específicos del sistema: interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño. La Sección 4 presenta el modelado del sistema mediante diagramas UML. La Sección 5 incorpora los métodos y criterios de verificación y validación de requisitos. La Sección 6 expone la

priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad. Finalmente, la Sección 7 recoge las conclusiones del proyecto. Los apéndices reúnen el plan de la Ingeniería de Requisitos, el trabajo de campo y sus evidencias, el detalle completo de la priorización y la trazabilidad, y el respaldo del repositorio GitHub del proyecto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente: no sustituye ni se integra como módulo de otro software existente. No obstante, requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para su funcionamiento, tal como se representa en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción y cruce, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria sujeta a validación. Quedan fuera de dicho límite la atención veterinaria propiamente dicha, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, responsabilidades que recaen en los actores externos correspondientes.

Se identifican los siguientes actores externos:

- **Propietario de mascota:** publica los datos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruce adecuado.
- **Adoptante:** depende del sistema para localizar mascotas disponibles y acceder a información confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruce:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida la información médica y sanitaria ingresada al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para visibilizar mascotas rescatadas y facilitar su adopción.

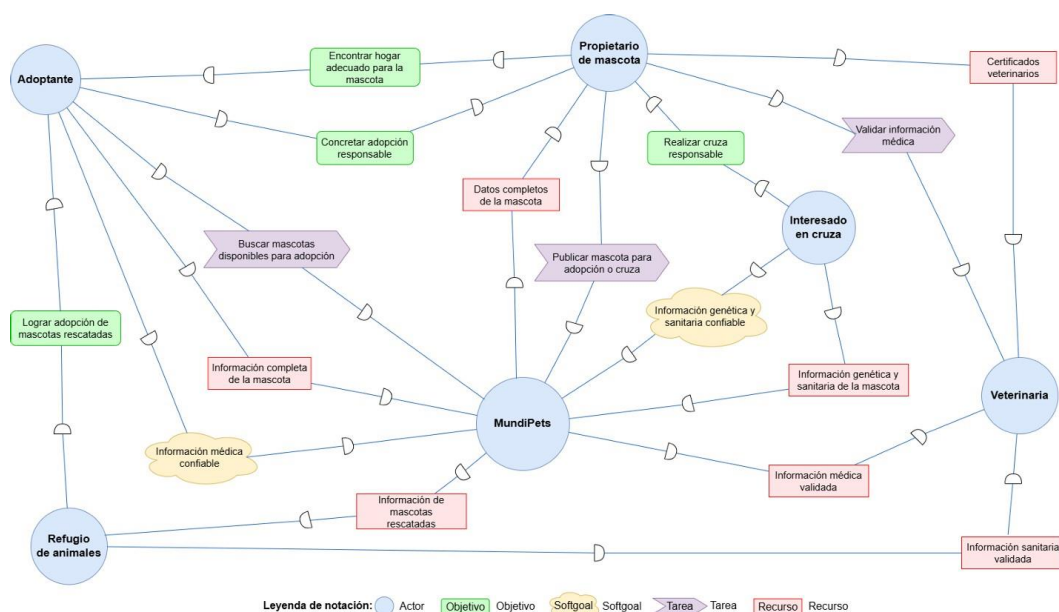


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Para complementar la representación del límite del sistema, la Figura 2 presenta el diagrama contextual de MundiPets, en el cual el sistema se ilustra como una única caja que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar sus procesos internos.

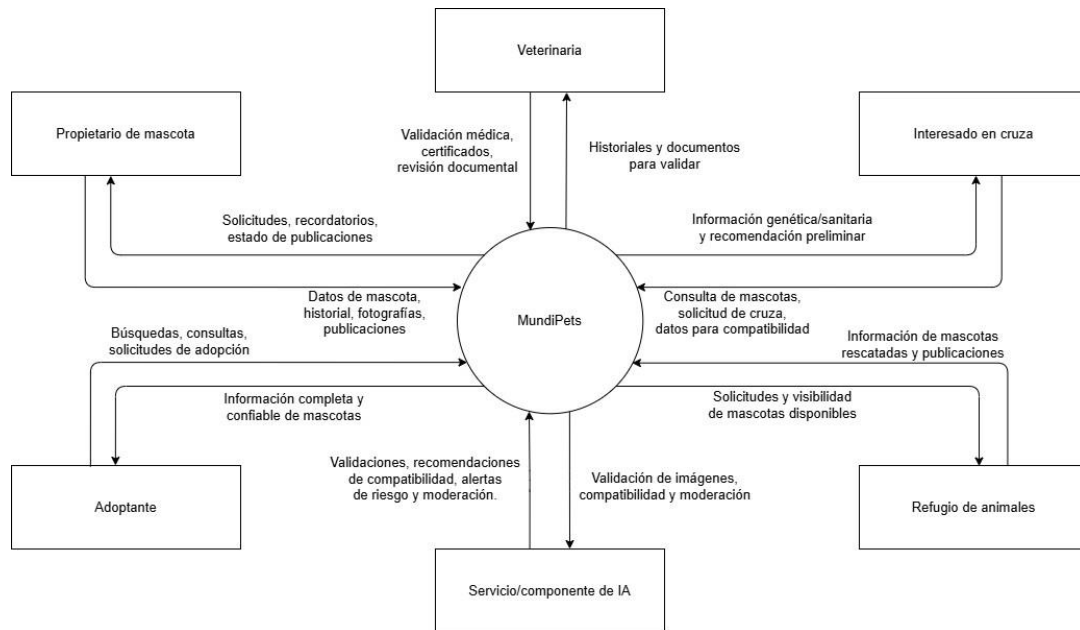


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** registro, edición y publicación de la información de una mascota (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** localización de mascotas disponibles según raza, edad, ubicación y propósito.
- **Publicación de disponibilidad:** publicación de mascotas para adopción o cruce por parte de propietarios y refugios.
- **Validación de información médica:** verificación de la información sanitaria y genética por parte de veterinarias asociadas.
- **Comunicación entre usuarios:** contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** publicación y seguimiento de mascotas en proceso de adopción por parte de refugios.
- **Reporte de interacciones sospechosas:** mecanismo para que los usuarios señalen mensajes o publicaciones fraudulentas o inapropiadas.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** conjunto de funcionalidades de soporte (validación de imágenes, evaluación preliminar de compatibilidad, moderación de mensajes y sugerencias de completitud de perfil) que no reemplazan el criterio veterinario profesional.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema está dirigido a distintas clases de usuarios que participan en los procesos de registro, adopción, cruce responsable y revisión de información sanitaria. La Tabla 4 resume sus necesidades y funciones principales.

Tabla 4: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase	Necesidades principales	Funciones principales	Acceso
Propietario de mascota	Guardar y actualizar datos de su mascota, publicar su disponibilidad y revisar solicitudes recibidas.	Crear/editar perfiles, subir fotografías, registrar historial médico, publicar para adopción o cruza, comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Buscar mascotas disponibles, revisar sus datos y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas, aplicar filtros, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción.	Medio
Interesado en cruza	Consultar datos sanitarios, reproductivos y de compatibilidad antes de contactar al propietario.	Buscar mascotas para cruza, consultar perfiles, enviar solicitudes de cruza.	Medio
Refugio de animales	Dar visibilidad a mascotas rescatadas, actualizar disponibilidad y gestionar solicitudes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles, actualizar estados.	Alto
Veterinaria	Revisar documentos autorizados y validar información sanitaria referencial.	Revisar carnés o certificados, validar o rechazar información, emitir observaciones.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a distintos stakeholders con intereses, necesidades y niveles de participación diferenciados, identificados en la Tabla 5.

Tabla 5: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Necesidades y estrategia de gestión
Propietario de mascota	Medio	Alto	Crear perfiles completos y recibir solicitudes; se mantiene informado y se considera en los requisitos de perfiles y solicitudes.
Adoptante	Medio	Alto	Consultar perfiles y aplicar filtros; se valida con este perfil la función de búsqueda y solicitud de adopción.
Interesado en cruza	Medio	Alto	Revisar información sanitaria y reproductiva; se considera en los requisitos de cruza y compatibilidad.
Refugio de animales	Alto	Alto	Registrar y dar seguimiento a mascotas rescatadas; se gestiona de cerca por aportar reglas reales sobre adopción.
Veterinarios	Alto	Alto	Validar información referencial; se gestiona de cerca mediante consultas técnicas sobre salud animal.
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Contar con requisitos claros y trazables; se gestiona de cerca con comunicación y control de cambios constante.
Docente evaluador	Alto	Alto	Verificar el cumplimiento académico y técnico del ERS/SRS; se gestiona de cerca mediante revisión continua.

2.4.1 Conflictos potenciales entre stakeholders

Durante el análisis se identificaron posibles fuentes de conflicto entre los distintos stakeholders del sistema, resumidas en la Tabla 6.

Tabla 6: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto	Causa	Estrategia de gestión
Publicaciones con información incompleta	Algunos usuarios publican mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad o comportamiento.	Definir campos obligatorios y mostrar alertas de perfil incompleto.
Confianza en la información sanitaria	La información médica puede registrarse sin respaldo documental.	Solicitar documentos veterinarios y mostrar el estado de revisión de cada uno.
Privacidad de datos personales y médicos	Algunos usuarios podrían intentar acceder a más datos de los permitidos.	Definir permisos por rol y limitar la visibilidad de la información sensible.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Confusión entre compatibilidad referencial y autorización definitiva de crusa.	Aclarar el carácter orientativo de la evaluación y recomendar validación veterinaria previa.
Diferencias entre expectativas de usuario y alcance académico	Los usuarios pueden esperar más funciones de las contempladas en esta fase.	Mantener documentado el alcance y priorizar los requisitos esenciales.
Validación documental limitada	La revisión veterinaria en la plataforma no equivale a una historia clínica oficial.	Emplear el término “validación referencial” y aclarar los límites del sistema.
Comunicación inadecuada entre usuarios	Riesgo de mensajes fuera de tema, spam o lenguaje ofensivo.	Incorporar reglas de comunicación y mecanismos de reporte.

2.5 Entorno operativo

MundiPets operará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional.

Requisitos del lado del cliente: navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge o Safari); conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps); dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado.

Requisitos del lado del servidor: servidor con soporte de alojamiento web (propio o en la nube); base de datos relacional o no relacional según la tecnología que se defina en diseño; almacenamiento para archivos multimedia.

Estos requisitos son coherentes con el contexto real observado durante la elicitación, en el que tanto propietarios como veterinarias acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes.

2.6 Restricciones generales del proyecto

Además de las restricciones de diseño que se detallan en la Sección 3.4, el desarrollo de MundiPets como Proyecto Fin de Curso está sujeto a las siguientes restricciones generales:

- **Restricción temporal:** el proyecto debe completarse dentro del calendario académico del semestre 2026-2027 PPA, conforme al cronograma presentado en el Apéndice A, lo cual condiciona el alcance funcional priorizado mediante MoSCoW.
- **Restricción presupuestaria:** al tratarse de un proyecto estudiantil sin financiamiento externo, la solución debe apoyarse preferentemente en herramientas, frameworks y servicios de bajo costo o de uso gratuito durante la fase académica.
- **Restricción de equipo:** el desarrollo está a cargo de un número reducido de integrantes con roles definidos (Sección Apéndice A), lo que limita la complejidad técnica abordable en el tiempo disponible.
- **Restricción normativa:** el tratamiento de datos personales debe observar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, en particular respecto de la información

recolectada durante las entrevistas y del tratamiento de datos sensibles de los usuarios de la plataforma.

2.7 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.

- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, conforme a lo expresado en las entrevistas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación referencial de la información médica y sanitaria.
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting o almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Esta sección especifica las interfaces externas del sistema MundiPets, vinculando cada una con los requisitos funcionales que soporta, de acuerdo con la trazabilidad exigida por el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups)

MU-01: Perfil de mascota. Gestiona de forma integral los datos básicos, imágenes y antecedentes médicos de la mascota, así como su estado de disponibilidad para adopción o cruce. RF asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.

<

Perfil de mascota

⋮

Panel principal

Mis mascotas

Ver reditar perfil

Disponible para adopción





Firulais

ID #00214

Mestizo

2 años

Macho

Esterilizado

Especie

Perro

Tamaño

Mediano

Ubicación

Quevedo

📌 Información sanitaria referencial

Vacunas al día

Vigente

Desparasitación

Vigente

Alergias

Ninguna registrada

Enfermedades previas

Ninguna registrada

📁 Documentos veterinarios

 Carnet de vacunacion.pdf

Validado

📎 Adjuntar documento

Cancelar

Guardar cambios

Figura 3: Mockup MU-01: Perfil de mascota.

MU-02: Feed de publicaciones. Despliega las mascotas disponibles en formato de tarjetas, con filtros dinámicos por especie, raza, edad, estado y ubicación. RF asociados: RF-03, RF-04.

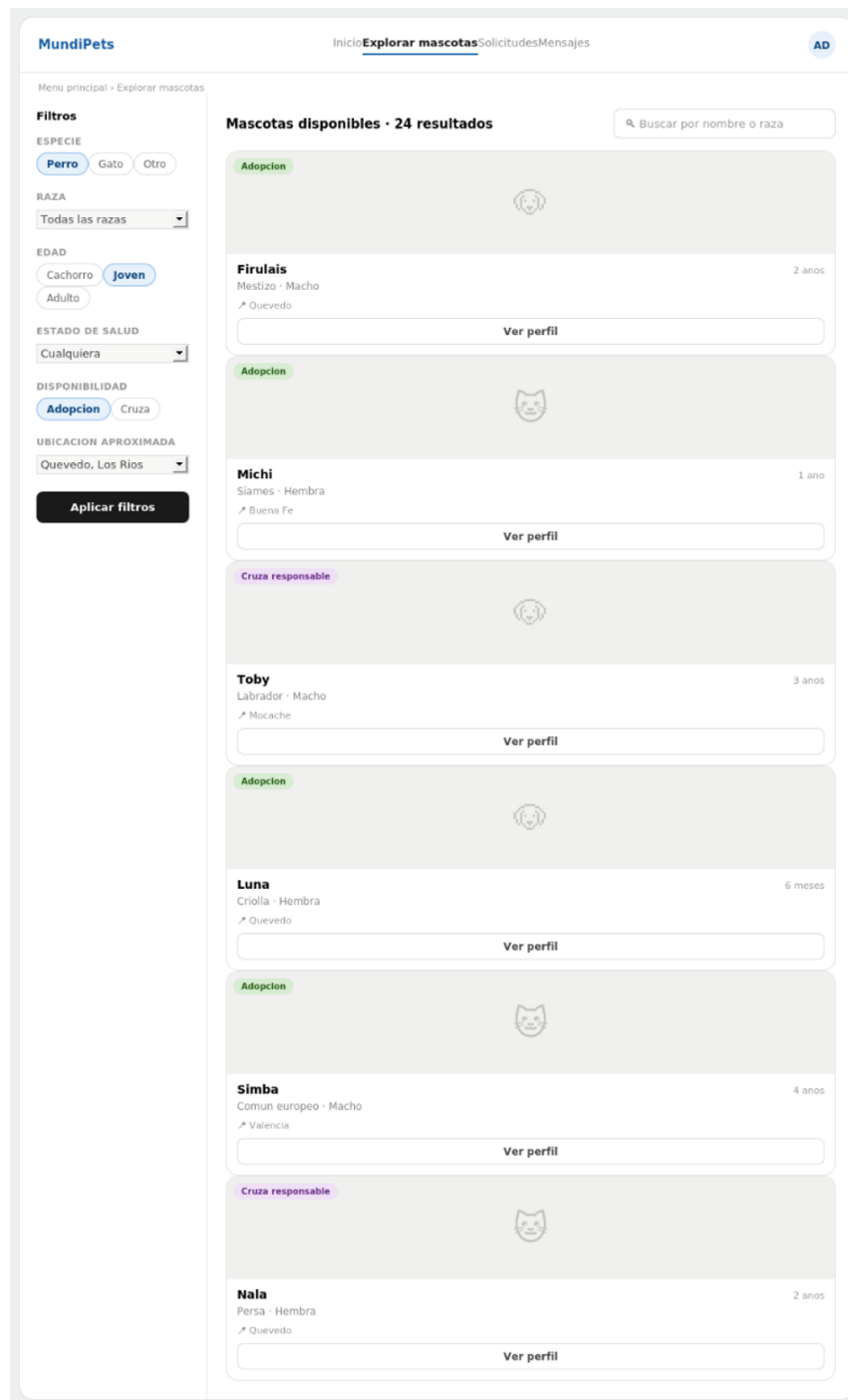


Figura 4: Mockup MU-02: Feed de publicaciones.

MU-03: Agenda veterinaria y validación documental. Panel exclusivo para veterinarios, organizado por fechas y estados, para calendarizar y emitir un dictamen de validación sobre la documentación sanitaria cargada. RF asociados: RF-09, RF-14.

Figura 5: Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.

MU-04: Solicitud de adopción o cruza. Formulario para gestionar la postulación del usuario, con justificación del interés, aceptación de términos de bienestar animal y un canal de mensajería inicial. RF asociados: RF-05, RF-07, RF-08.

Figura 6: Mockup MU-04: Solicitud de adopción o cruza.

Tabla 7: Especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.

ID	Interfaz	Usuario	RF vinculados / justificación
MU-01	Perfil de mascota	Propietario / Refugio	RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16. Centraliza la identidad animal y permite actualizar la disponibilidad.
MU-02	Feed de publicaciones	Adoptante / Usuario general	RF-03, RF-04. Ofrece una vista general del catálogo con filtros dinámicos.
MU-03	Agenda veterinaria	Veterinaria / Administrador	RF-09, RF-14. Organiza cronológicamente la revisión documental.
MU-04	Solicitud de adopción o cruce	Adoptante / Interesado en cruce	RF-05, RF-07, RF-08. Formaliza el interés y abre el canal de comunicación.

3.1.2 Interfaz de hardware

Tabla 8: Interfaces de hardware – Entorno cliente.

Código	Interfaz	Requisitos mínimos
IH-01	Computadora o laptop	Procesador de 2 núcleos a 2.0 GHz, 4 GB de RAM, resolución 1366×768.
IH-02	Teléfono inteligente	Procesador Dual-Core a 1.4 GHz, 2 GB de RAM, resolución 720×1280.
IH-03	Tableta	Pantalla táctil de 1024×768, 2 GB de RAM.
IH-04	Cámara del dispositivo	Sensor óptico integrado de 5 MP, requerido para capturar fotos y digitalizar documentos.
IH-05	Almacenamiento local	Espacio libre mínimo de 50 MB para caché y carga de archivos.
IH-06	Conexión a internet	Banda ancha o datos móviles con al menos 5 Mbps.

Tabla 9: Interfaces de hardware – Entorno servidor.

Código	Interfaz	Requisitos mínimos
IH-07	Servidor de aplicaciones (Cloud)	Arquitectura de 64 bits, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 50 GB SSD NVMe.
IH-08	Servidor de base de datos	Arquitectura de 64 bits, 2 vCPU, 4 GB de RAM, 30 GB SSD escalable.
IH-09	Servidor de almacenamiento (Storage)	Almacenamiento en la nube con capacidad inicial de 100 GB, escalable.
IH-10	Conexión a internet del servidor	Conectividad simétrica dedicada con ancho de banda mínimo de 100 Mbps.

3.1.3 Interfaz de software

Tabla 10: Especificación de interfaces de software.

Código	Interfaz	Función	Trazab.
IS-01	Navegadores web	Renderizar la plataforma web responsiva en el cliente.	RNF-06
IS-02	Sistemas operativos cliente	Proveer el entorno de ejecución del navegador.	General
IS-03	Sistema de autenticación	Gestionar registro, inicio de sesión y accesos por rol.	RF-12
IS-04	Base de datos	Registrar la información persistente del negocio.	General

IS-05	Almacenamiento documental	Guardar de forma segura los archivos adjuntos.	General
IS-06	API interna	Comunicar la interfaz de usuario con la lógica del backend.	General
IS-07	Módulo de notificaciones	Alertar sobre cambios de estado y eventos del sistema.	General
IS-08	Módulo de administración	Panel de control para moderación y gestión global.	RF-09, RF-17
IS-09	Interfaz de seguridad	Proteger la información sensible y cifrar el canal de red.	RD-02, RD-04

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales de MundiPets se agrupan a continuación por módulo, siguiendo el mismo identificador (RF-01 a RF-17) utilizado en las entregas previas del proyecto, con el fin de preservar la trazabilidad respecto a las evidencias de campo.

3.2.1 Módulo Gestión de perfiles

RF-01 – Registrar mascota	
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías.
Actor	Propietario de mascota
Precondición	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondición	La mascota queda almacenada y disponible para consultas, adopciones o cruza.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil quede almacenado y sea consultable.

RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota	
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Precondición	La mascota debe estar registrada.
Postcondición	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y comprobar que aparecen en el historial clínico.

RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota	
Descripción	El sistema deberá mostrar el perfil completo de una mascota: información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento y vacunas.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza
Precondición	La mascota debe existir y el usuario debe contar con permisos para visualizar la información.
Postcondición	El usuario obtiene la información necesaria para decidir sobre adopción o cruza.
Prioridad	Must
Verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestre toda la información autorizada.

RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas	
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones.
Actor	Propietario de mascota
Precondición	La mascota debe estar registrada.
Postcondición	La mascota queda publicada según el proceso seleccionado.
Prioridad	Must
Verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca en el listado correspondiente.

RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco	
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo enfermedades hereditarias y linaje.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Precondición	La mascota debe estar registrada.
Postcondición	Los antecedentes quedan disponibles para la evaluación de compatibilidad de cruza.
Prioridad	Must
Verificación	Registrar antecedentes genéticos y comprobar que se almacenen correctamente.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC, 2023.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2025.
- [4] IEEE Computer Society, “SWEBOK v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge,” IEEE Computer Society, inf. téc., 2024.
- [5] IREB – International Requirements Engineering Board, “Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) – Foundation Level Syllabus, v3.1,” IREB, inf. téc., 2023.
- [6] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3rd. Addison-Wesley, 2007.
- [7] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, n.º 3, págs. 231-274, 1987.
- [8] R. Ibrahim y S. Y. Yen, “Formalization of the Data Flow Diagram Rules for Consistency Check,” *International Journal of Software Engineering & Applications*, vol. 1, n.º 4, págs. 95-111, oct. de 2010. DOI: 10.5121/ijsea.2010.1406